

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SALESIANA
CARRERA DE INGENIERÍA
AUTOMOTRIZ
SEDE QUITO – CAMPUS SUR**

INFORME DE PRÁCTICA

Autotrónica.

PERÍODO 68

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 2 de 18

Asignatura: Autotronica			
Nombre de la práctica: Proyecto Recuperación 2do Parcial, Conexión CAN BUS			
Integrante (s): Espinoza Cesar Toinga Sebastian Salinas David		Fecha de realización de la práctica: 30/07/2026	
Carrera: Ingeniería Automotriz	Período: P68 Nivel: 6to Grupo: G1	Grupo de trabajo: N° 3	Fecha de presentación del informe: 30/7/2026
Objetivos			
General: Diseñar e implementar un sistema de control y monitoreo del sistema de iluminación de una tarjeta didáctica mediante una aplicación móvil, utilizando comunicación Bluetooth entre un dispositivo Android y un microcontrolador Arduino UNO, e integrando el protocolo de comunicación CAN BUS a través del módulo MCP2515 para la transmisión y recepción de mensajes, permitiendo el accionamiento de las diferentes funciones de iluminación y la visualización en tiempo real de las tramas CAN intercambiadas. Específicos: Diseñar una aplicación móvil capaz de establecer comunicación inalámbrica mediante Bluetooth con el microcontrolador Arduino. Implementar la comunicación entre Arduino UNO y el módulo MCP2515 para la transmisión y recepción de mensajes CAN. Configurar la comunicación CAN BUS entre el módulo MCP2515 y la tarjeta didáctica de iluminación. Programar el envío de tramas CAN que permitan controlar el encendido y apagado de las diferentes luces de la tarjeta de prácticas. Visualizar en la aplicación móvil las tramas CAN transmitidas y recibidas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.			

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 3 de 18

Validar el funcionamiento integral del sistema mediante pruebas de comunicación, respuesta de los actuadores y monitoreo de mensajes CAN.

Materiales, herramientas y equipos

Materiales	Herramientas	Equipos
Cableado (cables de conexión)	Protoboard	Ordenador
		Arduino Uno
		MCP2515 (Módulo CAN BUS)
		HC-05 (Módulo Bluetooth)
		Maqueta CAN BUS

Marco Teórico

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **4** de **18**

Sistema CAN BUS

El Controller Area Network (CAN BUS) es un protocolo de comunicación serial desarrollado por Bosch para permitir el intercambio de información entre múltiples unidades electrónicas de control (ECU) sin necesidad de un computador central. Actualmente constituye uno de los protocolos más utilizados en la industria automotriz debido a su elevada confiabilidad, inmunidad al ruido eléctrico y capacidad para transmitir información en tiempo real. Una red CAN está conformada por dos líneas de comunicación denominadas CAN High (CAN-H) y CAN Low (CAN-L), las cuales transmiten señales diferenciales que reducen significativamente las interferencias electromagnéticas presentes en el entorno automotriz. Cada mensaje transmitido contiene un identificador (ID), un campo de control, la longitud de datos (DLC), los datos y mecanismos de verificación de errores, permitiendo una comunicación robusta y segura entre los diferentes módulos electrónicos del vehículo.

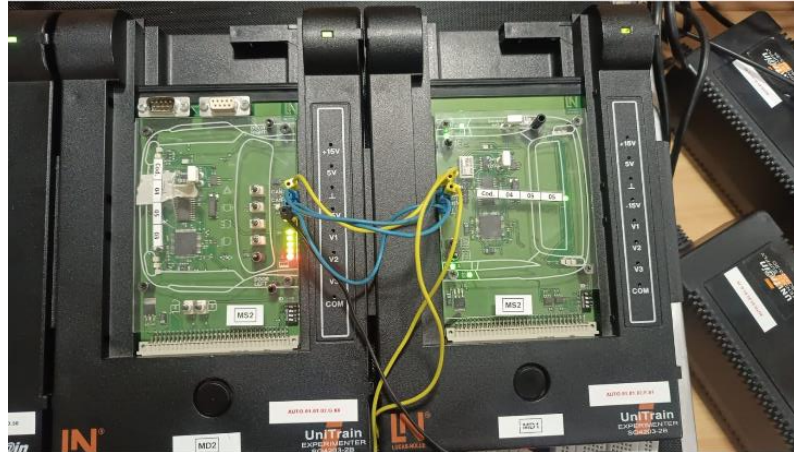


Ilustración 1 Modulo Can Bus

Protocolo MCP2515

El MCP2515 es un controlador CAN independiente fabricado por Microchip que implementa completamente el protocolo CAN versión 2.0B. Este dispositivo permite que microcontroladores que no poseen controlador CAN integrado, como el Arduino UNO, puedan comunicarse con redes CAN mediante la interfaz SPI. El módulo incorpora además el transceptor TJA1050 (o equivalente), encargado de adaptar los

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 5 de 18

niveles eléctricos entre el controlador CAN y la red física, permitiendo transmitir y recibir mensajes con velocidades de hasta 1 Mbps.

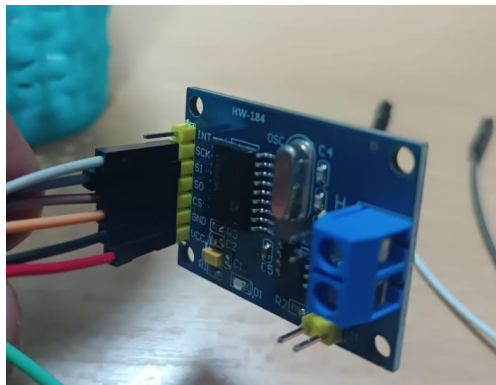


Ilustración 2 MODULO CMP2515

Arduino UNO

Arduino UNO es una plataforma de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P ampliamente utilizada en aplicaciones de automatización, robótica y sistemas embebidos. Dispone de entradas y salidas digitales, entradas analógicas y diferentes protocolos de comunicación, entre ellos UART, SPI e I2C.

En este proyecto Arduino actúa como unidad de procesamiento central, recibiendo los comandos enviados desde la aplicación móvil mediante Bluetooth, interpretándolos y generando las correspondientes tramas CAN que serán enviadas a la tarjeta de iluminación mediante el módulo MCP2515.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 6 de 18

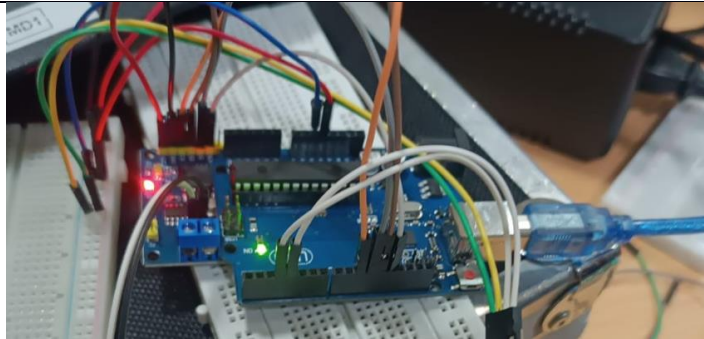


Ilustración 3 Arduino UNO

Comunicación Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance diseñada para el intercambio de información entre dispositivos electrónicos utilizando la banda ISM de 2.4 GHz. En aplicaciones con Arduino es común emplear módulos como HC-05 o HC-06, los cuales permiten establecer una comunicación serial inalámbrica sencilla y de bajo consumo.

En el presente proyecto Bluetooth constituye el enlace entre el dispositivo móvil y Arduino, permitiendo que el usuario controle el sistema de iluminación sin necesidad de conexiones físicas.



Ilustración 4 Modulo de Bluetooth

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 7 de 18

Aplicación móvil

La aplicación móvil constituye la interfaz Hombre-Máquina (HMI) del sistema. Su función principal consiste en establecer la conexión Bluetooth con Arduino, enviar comandos correspondientes al accionamiento de las diferentes luces y visualizar las tramas CAN transmitidas y recibidas durante la operación del sistema. La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo al usuario controlar fácilmente las funciones disponibles y supervisar el estado de la comunicación en tiempo real.

Sistema de iluminación automotriz

El sistema de iluminación de un vehículo está conformado por diversos dispositivos destinados a proporcionar visibilidad al conductor y advertir la presencia del vehículo a otros usuarios de la vía. Entre las principales funciones se encuentran:

- Luces bajas.
- Luces altas.
- Luces direccionales.
- Luces de emergencia.
- Luces de posición.
- Luces antiniebla.

En vehículos modernos estas funciones son administradas por módulos electrónicos que reciben órdenes mediante la red CAN BUS, eliminando gran parte del cableado tradicional y permitiendo una gestión electrónica más eficiente.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 8 de 18

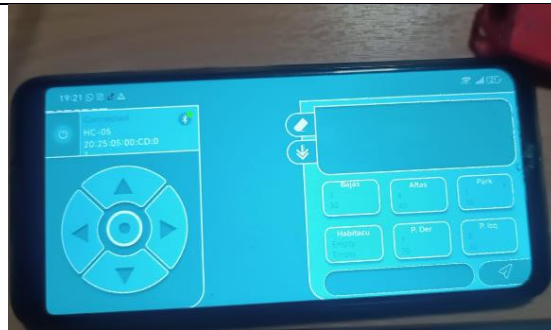


Ilustración 5 Aplicación Móvil.

Identificación de la Necesidad y del Problema

Identificación de la necesidad

En la actualidad, los vehículos modernos incorporan múltiples módulos electrónicos que intercambian información mediante redes de comunicación como el protocolo CAN BUS, permitiendo el funcionamiento coordinado de sistemas de iluminación, seguridad, confort y control del motor. Debido a la creciente implementación de esta tecnología en la industria automotriz, resulta indispensable que los futuros ingenieros y técnicos desarrollen competencias en el diseño, programación y diagnóstico de sistemas basados en redes CAN.

Por ello, surge la necesidad de implementar un sistema didáctico que integre una aplicación móvil, comunicación Bluetooth, un microcontrolador Arduino y un módulo CAN BUS MCP2515, con el fin de controlar y monitorear el sistema de iluminación de una maqueta automotriz. Este proyecto permite fortalecer los conocimientos adquiridos sobre comunicación serial, programación de microcontroladores, transmisión de mensajes CAN e integración de dispositivos electrónicos, además de proporcionar una experiencia práctica similar a la utilizada en los sistemas electrónicos presentes en los vehículos actuales.

Identificación del problema

El control de los sistemas de iluminación en los vehículos modernos ya no se realiza mediante conexiones eléctricas convencionales, sino a través de módulos electrónicos

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 9 de 18

que intercambian información mediante la red CAN BUS. Sin embargo, la comprensión del funcionamiento de este protocolo y de la comunicación entre dispositivos representa una dificultad para muchos estudiantes debido a la complejidad de las tramas CAN y a la limitada interacción práctica con estos sistemas.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de una aplicación móvil capaz de comunicarse mediante Bluetooth con un Arduino UNO, el cual, utilizando el módulo MCP2515, genera y transmite las tramas CAN necesarias para controlar las diferentes funciones de iluminación de una maqueta didáctica. Asimismo, la aplicación permite visualizar los mensajes CAN transmitidos y recibidos en tiempo real, facilitando la comprensión del proceso de comunicación, el análisis del intercambio de datos y la validación del correcto funcionamiento del sistema.

Este proyecto constituye una herramienta de aprendizaje que integra programación, comunicación inalámbrica y redes CAN BUS, permitiendo desarrollar habilidades prácticas en el diseño e implementación de sistemas electrónicos automotrices.

Procedimiento

1. Se realizaron las conexiones eléctricas del módulo Bluetooth HC-05, alimentándolo mediante una línea de voltaje positivo (VCC) y una línea de tierra (GND). Asimismo, se conectaron las líneas de comunicación serial correspondientes a transmisión (TX) y recepción (RX) con el Arduino UNO, estableciendo la interfaz UART necesaria para el intercambio bidireccional de datos entre el dispositivo móvil y el microcontrolador. Finalmente, se verificó la correcta polaridad y continuidad de las conexiones para garantizar una comunicación inalámbrica estable y confiable.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página 10 de 18



Ilustración 6 Modulo Bluetooth.

- Posteriormente, se interconectó el módulo MCP2515 con el Arduino UNO mediante las líneas de alimentación VCC y GND, así como las señales digitales de la interfaz SPI: CS (Chip Select), SCK (Serial Clock), SI/MOSI (Master Out Slave In), SO/MISO (Master In Slave Out) e INT (Interrupción), según la configuración establecida para el sistema. Estas conexiones permiten que el Arduino controle el controlador CAN y gestione la transmisión y recepción de las tramas CAN hacia la maqueta didáctica.

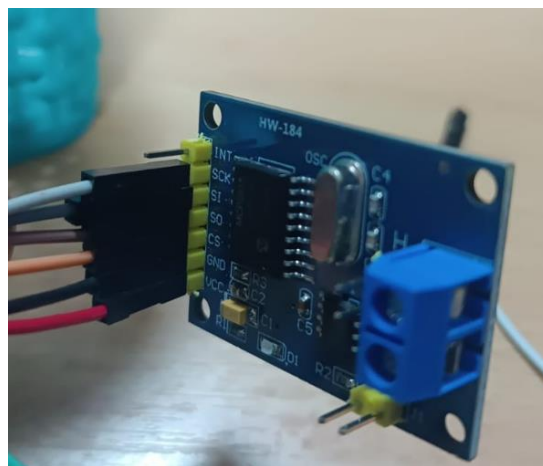


Ilustración 7 Modulo cmp2515

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 11 de 18

- Posteriormente, se programó el Arduino UNO mediante el software Arduino IDE, cargando el código encargado de controlar la comunicación Bluetooth y la transmisión de mensajes CAN hacia la maqueta didáctica. Esta programación permitió la correcta ejecución de las funciones de iluminación solicitadas desde la aplicación móvil.

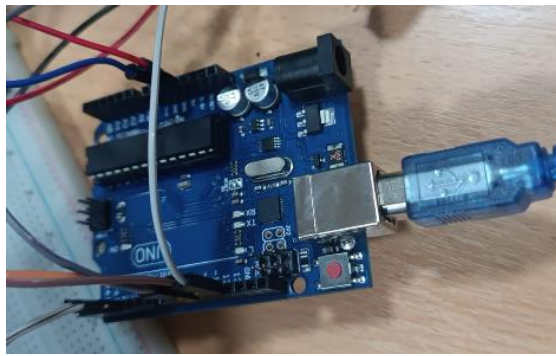


Ilustración 8 Arduino Uno

- Se realizaron las conexiones de alimentación del sistema, distribuyendo las líneas de voltaje positivo (VCC) y tierra (GND) hacia el Arduino UNO, el módulo Bluetooth HC-05 y el controlador CAN BUS MCP2515. Esta configuración garantizó una alimentación eléctrica estable para cada uno de los dispositivos, permitiendo su correcto funcionamiento e integración dentro del sistema de comunicación. Posteriormente, se verificó la continuidad y polaridad de las conexiones para evitar fallos durante la transmisión de datos y la ejecución de las pruebas.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **12** de **18**

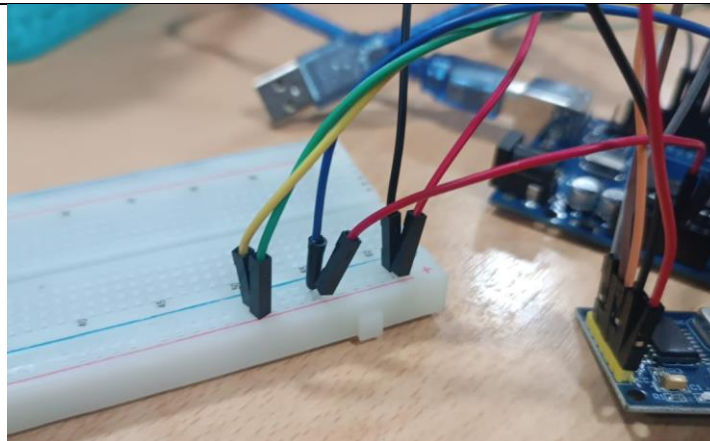


Ilustración 9 Conexiones al protoboard

5. Posteriormente, se activó la interfaz Bluetooth del dispositivo móvil y se realizó el emparejamiento con el módulo HC-05 mediante su identificador correspondiente. Una vez establecida la conexión, se verificó la correcta comunicación serial inalámbrica entre la aplicación móvil y el Arduino UNO, permitiendo el envío de comandos para el control del sistema de iluminación y la recepción de información proveniente de la red CAN BUS.

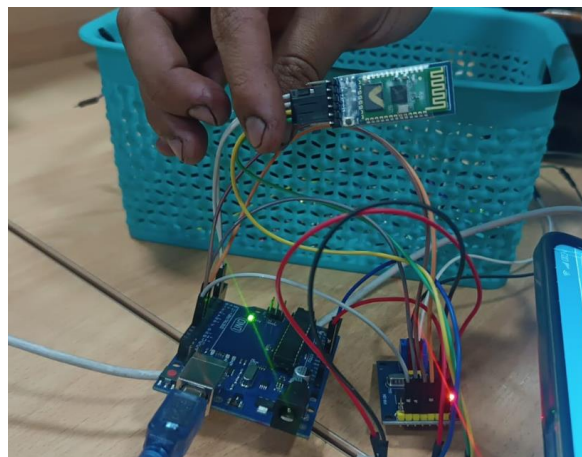


Ilustración 10 Implementacion del Bluetooth.

INFORME DE PRÁCTICA

Versión: 1.0

Código: CIAUT-DOC-INF
RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.

Página **13** de **18**

6. Posteriormente, se cargó y ejecutó el código desarrollado para el control del sistema de iluminación mediante el protocolo CAN BUS. La programación implementada en el Arduino UNO permitió generar y transmitir las tramas CAN a través del módulo MCP2515 utilizando las líneas CAN High (CAN-H) y CAN Low (CAN-L). Cada trama fue configurada con un identificador (ID), una longitud de datos (DLC) y un campo de datos específico para accionar las diferentes funciones de iluminación de la maqueta didáctica. Asimismo, el programa incorporó la recepción e interpretación de mensajes CAN, permitiendo verificar el correcto intercambio de información entre el microcontrolador y el sistema de iluminación.

```

1 #include <SPI.h>
2 #include <mcp_can.h>
3 #include <SoftwareSerial.h>
4
5 // -----
6 // PINES
7 // -----
8 #define CAN_CS_PIN 18
9 #define BT_RX_PIN 2
10 #define BT_TX_PIN 4
11
12 MCP_CAN CAN(CAN_CS_PIN);
13 SoftwareSerial BT(BT_RX_PIN, BT_TX_PIN);
14
15 // -----
16 // TABLA DE COMANDOS CAN
17 // -----
18 struct ComandoCAN {
19   const char* nombre;
20   unsigned long id;
21   byte dlc;
22   byte data[8];
23 };
24
25 ComandoCAN tabla[] = {
26   {"PARQ_ON", 0x782, 3, {0x1F, 0x40, 0x40}},
27   {"PARQ_OFF", 0x782, 3, {0x00, 0x40, 0x40}},
28   {"FREN_ON", 0x783, 1, {0x00}},
29   {"FREN_OFF", 0x783, 1, {0x00}},
30   {"BAJAS_ON", 0x784, 1, {0x01}},
31   {"BAJAS_OFF", 0x784, 1, {0x00}},
32   {"ALTAS_ON", 0x784, 1, {0x01}},
33   {"ALTAS_OFF", 0x784, 1, {0x00}},
34   {"DIR_DER_ON", 0x782, 3, {0x1A, 0x40, 0x40}},
35   {"DIR_DER_OFF", 0x782, 3, {0x00, 0x40, 0x40}},
36   {"DIR_IZQ_ON", 0x782, 3, {0x25, 0x40, 0x40}},
37   {"DIR_IZQ_OFF", 0x782, 3, {0x00, 0x40, 0x40}},
38   {"PTA_DER_ON", 0x78D, 3, {0x01, 0x00, 0x00}},
39   {"PTA_DER_OFF", 0x78D, 3, {0x00, 0x00, 0x00}},
40   {"PTA_IZQ_ON", 0x78C, 3, {0x01, 0x00, 0x00}},
41   {"PTA_IZQ_OFF", 0x78C, 3, {0x00, 0x00, 0x00}},
42   {"ABIERTO", 0x78A, 1, {0x01}},
43   {"CERRADO", 0x78A, 1, {0x00}}
44 };
45
46 MapaNúmero mapa[] = {
47   {"1", "PARQ_ON",  ("10", "PARQ_OFF"),
48   {"2", "FREN_ON",  ("20", "FREN_OFF"),
49   {"3", "BAJAS_ON",  ("30", "BAJAS_OFF"),
50   {"4", "ALTAS_ON",  ("40", "ALTAS_OFF"),
51   {"5", "DIR_DER_ON", ("50", "DIR_DER_OFF"),
52   {"6", "DIR_IZQ_ON", ("60", "DIR_IZQ_OFF"),
53   {"7", "PTA_DER_ON", ("70", "PTA_DER_OFF"),
54   {"8", "PTA_IZQ_ON", ("80", "PTA_IZQ_OFF"),
55   {"9", "ABIERTO",   ("90", "CERRADO")
56 };
57 const int totalMapa = sizeof(mapa) / sizeof(mapa[0]);
58
59 // -----
60 // SETUP
61 // -----
62 void setup() {
63   Serial.begin(9600);
64   BT.begin(9600);
65   Serial.println("Iniciando MCP2515...");
66   while (CAN_OK != CAN.begin(MCP_ANY, CAN_125KBPS, MCP_8MHz)) {
67     Serial.println("Error al iniciar CAN, reintentando...");
68     delay(500);
69   }
70   CAN.setMode(MCP_NORMAL);
71   Serial.println("CAN OK a 125 Kbps");
72   Serial.println("Esperando numeros por Bluetooth...");
73 }
74
75 // -----
76 // LOOP PRINCIPAL
77 // -----
78 void loop() {
79   if (BT.available()) {
80     String recibido = BT.readStringUntil('\n');
81     recibido.trim();
82     if (recibido.length() > 0) {
83       ejecutarNumero(recibido);
84     }
85   }
86 }

```

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 14 de 18

Resultados y discusión

Durante el desarrollo del proyecto se implementó satisfactoriamente un sistema de control y monitoreo del sistema de iluminación mediante la integración de un Arduino UNO, un módulo Bluetooth HC-05, un controlador CAN BUS MCP2515 y una maqueta didáctica de iluminación. Las conexiones eléctricas y de comunicación fueron verificadas antes de la puesta en marcha, permitiendo el correcto funcionamiento del sistema. La aplicación móvil estableció la conexión inalámbrica con el módulo HC-05 mediante la tecnología Bluetooth, logrando una comunicación serial estable con el Arduino UNO. Una vez establecida la conexión, los comandos enviados desde la aplicación fueron recibidos y procesados correctamente por el microcontrolador, sin evidenciar pérdidas significativas de comunicación durante las pruebas realizadas.

El Arduino interpretó cada comando recibido y generó las correspondientes tramas CAN utilizando el controlador MCP2515. Estas tramas fueron transmitidas a través de la red CAN BUS mediante las líneas CAN High (CAN-H) y CAN Low (CAN-L), permitiendo que la maqueta didáctica reconociera los mensajes y ejecutara las acciones programadas para el encendido y apagado de las diferentes funciones de iluminación.

Asimismo, la aplicación móvil permitió visualizar en tiempo real las tramas CAN transmitidas y recibidas, facilitando el monitoreo del intercambio de información entre los dispositivos y verificando que los identificadores (ID), la longitud de datos (DLC) y el contenido de los mensajes coincidieran con la programación establecida para cada función de iluminación. Durante las pruebas experimentales se comprobó el correcto funcionamiento de las diferentes luces disponibles en la maqueta, respondiendo adecuadamente a los comandos enviados desde el dispositivo móvil. La comunicación entre los módulos se mantuvo estable, siempre que la alimentación eléctrica y las conexiones de las líneas CAN y Bluetooth permanecieran correctamente configuradas.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitió comprender el funcionamiento del protocolo CAN BUS y la importancia de la correcta configuración de parámetros como la velocidad de transmisión, los identificadores de los mensajes y la estructura de las tramas CAN para garantizar una comunicación confiable entre dispositivos electrónicos. De igual manera, se evidenció que el módulo MCP2515 constituye una solución eficiente para incorporar comunicación CAN a microcontroladores que no disponen de este controlador de forma nativa, como es el caso del Arduino UNO.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 15 de 18

Finalmente, los resultados obtenidos demuestran que la integración entre la aplicación móvil, la comunicación Bluetooth y la red CAN BUS constituye una alternativa funcional para el control remoto de sistemas electrónicos automotrices, además de representar una herramienta didáctica que facilita el aprendizaje de los principios de comunicación utilizados en los vehículos modernos. El sistema cumplió con los objetivos planteados al permitir el control de las funciones de iluminación y el monitoreo de las tramas CAN en tiempo real, validando el correcto funcionamiento del hardware y del software desarrollados.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 16 de 18

Conclusiones

Se diseñó e implementó satisfactoriamente un sistema de control y monitoreo del sistema de iluminación utilizando una aplicación móvil, un módulo Bluetooth HC-05, un Arduino UNO y el controlador CAN BUS MCP2515, demostrando la integración entre tecnologías de comunicación inalámbrica y redes automotrices.

La comunicación mediante el protocolo CAN BUS permitió transmitir y recibir mensajes de forma confiable entre el Arduino y la maqueta didáctica, logrando el accionamiento correcto de las diferentes funciones de iluminación mediante tramas CAN.

La aplicación móvil facilitó la interacción con el sistema al permitir el envío de comandos vía Bluetooth y la visualización en tiempo real de los mensajes CAN, contribuyendo al monitoreo y verificación del funcionamiento de la red.

El desarrollo del proyecto fortaleció los conocimientos relacionados con la programación de microcontroladores, la comunicación serial Bluetooth, el protocolo CAN BUS y la integración de hardware y software, competencias fundamentales para el diagnóstico y desarrollo de sistemas electrónicos automotrices.

Las pruebas realizadas confirmaron el correcto funcionamiento del sistema implementado, evidenciando que la comunicación entre los diferentes dispositivos se ejecutó de manera estable y permitió controlar las funciones de iluminación de la maqueta de acuerdo con los requerimientos planteados.

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 17 de 18

Recomendaciones

Verificar el correcto cableado de las líneas CAN High (CAN-H), CAN Low (CAN-L), alimentación y tierra antes de energizar el sistema para evitar fallos de comunicación o daños en los módulos electrónicos.

Configurar adecuadamente la velocidad de comunicación (baud rate) tanto del módulo MCP2515 como de la maqueta CAN BUS, garantizando que todos los dispositivos trabajen bajo la misma configuración.

Comprobar previamente el emparejamiento del módulo Bluetooth HC-05 con el dispositivo móvil antes de ejecutar la aplicación, con el fin de evitar interrupciones durante la transmisión de datos.

Implementar mecanismos de validación y manejo de errores en la aplicación móvil y en el programa del Arduino para detectar pérdidas de comunicación o tramas CAN inválidas.

Realizar pruebas individuales de cada función de iluminación antes de ejecutar el sistema completo, facilitando la identificación y corrección de posibles errores de programación o conexión.

Como trabajo futuro, se recomienda ampliar la aplicación para incluir nuevas funciones de diagnóstico, visualización gráfica del tráfico CAN, registro de eventos y control de otros módulos electrónicos presentes en los vehículos modernos.

Bibliografía

Arduino. (2024). *Arduino Uno Rev3*. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>

Bosch. (2022). *CAN Specification Version 2.0*. Robert Bosch GmbH.

Microchip Technology Inc. (2023). *MCP2515 Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface: Data Sheet*. <https://www.microchip.com/en-us/product/MCP2515>

	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA CARRERA DE INGENIERÍA AUTOMOTRIZ SEDE QUITO – CAMPUS SUR	Ingeniería Automotriz SEDE QUITO
INFORME DE PRÁCTICA		
Versión: 1.0	Código: CIAUT-DOC-INF RESOLUCIÓN No. 0335-009-2026-04-10.	Página 18 de 18

NXP Semiconductors. (2022). *TJA1050 High-Speed CAN Transceiver*.
<https://www.nxp.com>

Wilamowski, B. M., & Irwin, J. D. (2023). *The Industrial Electronics Handbook: Intelligent Systems* (3rd ed.). CRC Press.

National Instruments. (2022). *Controller Area Network (CAN) Overview*.
<https://www.ni.com>

Voss, W. (2022). *A Comprehensive Guide to Controller Area Network* (3rd ed.). Copperhill Technologies Corporation.

Microchip Technology Inc. (2023). *AN754: Understanding Microchip's CAN Module Bit Timing*. <https://www.microchip.com>